



AVALIAÇÃO TESTE

3º Bimestre

Nota:

Nome do aluno(a):

Ano/Série: 2ª | Turma: _____

Orientações para avaliação:

- Esta avaliação contém 36 questões distribuídas nas disciplinas: Português, Operações, Geometria e Física, Matemática Financeira, Biologia, Estudos Sociais e Química;
- Atenção ao tempo disponível para a realização da avaliação e o preenchimento do cartão resposta: 1h20;

Durante a avaliação:

- Leia atentamente cada questão antes de responder;
- Utilizar caneta esferográfica preta ou azul no cartão resposta;
- Marque apenas uma alternativa, não rasurar;
- Confira a sua prova antes de entregar.

Tabela de apoio

Você pode consultar esta tabela **em qualquer questão, exceto nas questões 09 e 19.**

x	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	18	27	36	45	54	63	72	81

Nas questões **09 e 19** a conta é o que está sendo avaliado, e a tabela **não** pode ser usada.

Português

QUESTÃO 01

A próclise é exigida por palavra atrativa em:

- Entregaram-me o relatório na tarde de quinta-feira.
- Nada me convenceu daquela mudança de horário.
- Contar-te-ia a verdade, se houvesse tempo para isso.
- Me empresta a caneta um instante, por favor.

QUESTÃO 02

Em um edital, atende à norma escrita a colocação empregada em:

- Amanhã divulgar-se-ão os nomes dos candidatos aprovados.
- Encaminharão-se os documentos à comissão julgadora.
- Comunicar-se-á o resultado às famílias por mensagem.
- Nunca prorrogar-se-ão os prazos previstos neste edital.

QUESTÃO 03

Na escrita formal, o pronome átono fica depois do verbo, ligado por hífen, em:

- Mostrando-lhe os números, encerramos a discussão.
- Em se tratando de prazos, todo cuidado é pouco.
- Nunca me pediram esse tipo de comprovante.
- Quando o encontrar, avise a coordenação da escola.

QUESTÃO 04

Na locução verbal, a colocação do pronome átono *não* atende à norma escrita em:

- Ninguém nos tinha avisado da mudança de sala.
- Estamos enviando-lhe o comprovante nesta data.
- Não vamos lhe cobrar nenhuma taxa adicional.
- A secretaria havia devolvido-lhe o formulário na véspera.

QUESTÃO 05

Leia o caso a seguir.

Situação hipotética. Uma reportagem transcreve entre aspas a fala de uma moradora: "Me chamaram para a reunião só na véspera." Duas linhas abaixo, com as palavras do próprio jornal, a mesma reportagem escreve: "Chamaram-na para a reunião na véspera." Um leitor escreveu à redação pedindo que a frase entre aspas fosse corrigida.

A leitura correta do caso é:

- a redação publicou a frase entre aspas sem revisão, e é isso que o pedido do leitor revela
- as duas frases pertencem a normas diferentes, e corrigir a citação apagaria o registro de quem falou
- a moradora poria o pronome depois do verbo se estivesse escrevendo, e não falando
- as duas frases estão no mesmo texto e, por isso, deveriam seguir a mesma norma de colocação

QUESTÃO 06

Leia o trecho a seguir.

Trecho hipotético de um comunicado escolar, escrito por quem quis dar ao texto um tom mais formal: "Não realizar-se-á nova convocação depois de encerrado o prazo. Nunca conceder-se-ia prazo adicional a quem perdeu a data."

A leitura correta do trecho é:

- a) as duas frases tentam soar formais e usam mesóclise onde a palavra atrativa exige próclise
- b) o trecho mostra que quem o escreveu desconhece a norma escrita da língua portuguesa
- c) o problema está no futuro do pretérito, tempo que a norma escrita não admite em comunicados
- d) as duas frases estão corretas, já que ambas empregam a mesóclise, a colocação mais formal

Operações

QUESTÃO 07

Um sistema de três equações e três incógnitas tem como solução o terno ordenado $(2, -1, 3)$.

Isso significa que:

- a) os três valores satisfazem pelo menos uma das três equações do sistema
- b) o sistema possui três soluções distintas, uma para cada equação apresentada
- c) os três valores satisfazem, ao mesmo tempo, as três equações do sistema
- d) os três valores podem ser escritos em qualquer ordem sem alterar a solução

QUESTÃO 08

Considere o sistema formado pelas equações $3x + 6y = 9$ e $x + 2y = 3$.

Esse sistema é:

- a) impossível, porque as duas equações são incompatíveis entre si
- b) possível e indeterminado, porque a primeira equação é o triplo da segunda
- c) possível e determinado, porque o par $(1, 1)$ satisfaz as duas equações
- d) possível e determinado, porque o determinante dos coeficientes não é nulo

QUESTÃO 09

A solução do sistema formado pelas equações $2x + y = 11$ e $3x - 2y = 6$ é o par ordenado:

- a) $(4, 3)$
- b) $(3, 4)$
- c) $(4, -3)$
- d) $(2, 7)$

QUESTÃO 10

Leia o registro a seguir.

Um estudante somou as duas primeiras equações do sistema abaixo e comparou o resultado com a terceira. $2x + 3y - z = 4$ $x - 4y + 5z = 1$ $3x - y + 4z = 11$ A soma das duas primeiras deu $3x - y + 4z = 5$.

A leitura correta desse registro é:

- a) o estudante errou uma conta, porque somar duas equações não pode gerar os coeficientes da terceira
- b) o sistema tem solução única, e basta resolver as duas primeiras equações para encontrá-la
- c) o sistema é possível e indeterminado, porque a terceira equação repete o que as duas primeiras dizem
- d) o sistema é impossível, porque as duas primeiras exigem 5 onde a terceira exige 11

QUESTÃO 11

Na regra de Cramer, o valor de cada incógnita de um sistema quadrado sai de uma divisão, e a regra só vale se o determinante que ocupa o denominador não for nulo.

Esse determinante é o:

- a) da matriz em que uma coluna de coeficientes foi trocada pelos termos independentes
- b) da matriz formada apenas pelos coeficientes das incógnitas do sistema
- c) da matriz em que a coluna dos termos independentes foi acrescentada às demais
- d) da matriz obtida apagando a coluna da incógnita que se quer calcular

QUESTÃO 12

Leia o registro a seguir.

*Um sistema depende de um número real k : $2x + ky = 4$
 $x + 3y = 1$ O determinante da matriz dos coeficientes
vale $6 - k$.*

A leitura correta desse registro é:

- a) para qualquer valor de k o sistema tem solução única, porque há duas equações e duas incógnitas
- b) para $k = 0$ o sistema é impossível, porque a primeira equação deixa de conter a incógnita y
- c) para $k = 6$ o sistema é impossível, porque as duas equações passam a exigir valores diferentes para $x + 3y$
- d) para $k = 6$ o sistema tem infinitas soluções, porque o determinante da matriz dos coeficientes se anula

Geometria e Física

QUESTÃO 13

Em um cilindro circular reto de raio r e altura h , a expressão $2\pi r$ representa:

- a) o comprimento da circunferência de cada base
- b) a área de cada uma das duas bases do cilindro
- c) a área da superfície lateral do cilindro fechado
- d) a área total da superfície do cilindro fechado

QUESTÃO 14

Leia o caso a seguir.

Caso hipotético. Uma fábrica compara duas embalagens cilíndricas retas e fechadas. Embalagem A — raio de 6 cm e altura de 4 cm. Embalagem B — raio de 4 cm e altura de 9 cm. As duas armazenam exatamente o mesmo volume.

A leitura correta do caso é:

- a) a embalagem B é a mais econômica, porque a lata mais estreita custa menos para produzir
- b) a embalagem A é mais estável na prateleira, porque foi projetada para produtos líquidos
- c) as duas embalagens são equivalentes em tudo, já que armazenam o mesmo volume
- d) o volume é o mesmo porque o produto do quadrado do raio pela altura é igual nas duas

QUESTÃO 15

A imagem que um espelho plano forma de um objeto real é sempre:

- a) real, direita e do mesmo tamanho do objeto
- b) virtual, direita e menor que o objeto
- c) virtual, direita e do mesmo tamanho do objeto
- d) virtual, invertida e do mesmo tamanho do objeto

QUESTÃO 16

Ao se olhar no lado de fora de uma colher bem polida, uma pessoa vê o próprio rosto de cabeça para cima e menor do que ele é, qualquer que seja a distância a que segure a colher.

Esse resultado é próprio de:

- a) uma superfície côncava, com o rosto além do centro de curvatura, o que reduz a imagem
- b) uma superfície convexa, que espalha os raios refletidos e forma atrás de si uma imagem menor
- c) uma superfície côncava, com o rosto entre o foco e o vértice, o que mantém a imagem direita
- d) uma superfície plana, que reduz a imagem à medida que o objeto se afasta dela

QUESTÃO 17

Leia o registro a seguir.

Caso hipotético. Um estudante coloca um objeto de 4 cm de altura diante de um espelho esférico e registra: distância do objeto ao vértice: 15 cm distância focal do espelho: +10 cm Aplicando a equação de Gauss, obtém $p' = 30$ cm e aumento igual a -2 .

A leitura correta desse registro é:

- a) a imagem é real e invertida, e mede 8 cm de altura, porque o aumento vale -2
- b) a imagem é virtual e direita, e mede 8 cm de altura, porque o valor de p' é positivo
- c) a imagem é real e invertida, e o objeto estava entre o foco e o vértice do espelho
- d) o espelho ampliará qualquer objeto colocado diante dele, já que ampliou este

Matemática Financeira

QUESTÃO 18

Na regra $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, o último termo é subtraído porque:

- a) os dois eventos nunca podem ocorrer ao mesmo tempo no mesmo experimento
- b) a soma de duas probabilidades nunca pode ultrapassar o valor 1
- c) o segundo evento depende do primeiro e altera o universo considerado
- d) os resultados que pertencem aos dois eventos foram contados duas vezes na soma

QUESTÃO 19

Uma caixa hipotética contém 10 pilhas, das quais 4 estão descarregadas. Duas pilhas são retiradas, uma após a outra, sem reposição.

A probabilidade de que as duas estejam descarregadas é:

- a) 4/25
- b) 2/15
- c) 11/15
- d) 3/25

QUESTÃO 20

Leia o caso a seguir.

Caso hipotético. Uma linha de montagem produz 1.000 peças por turno, das quais 50 saem com defeito. Um sensor aponta 90% das peças defeituosas e, por engano, 10% das peças perfeitas. Ao fim do turno o sensor apontou 140 peças: 45 vinham do grupo com defeito e 95 do grupo sem defeito.

A leitura correta do caso é:

- a) entre as peças apontadas, 90% têm defeito, porque essa é a taxa de acerto do sensor
- b) entre as peças não apontadas não há nenhuma defeituosa, já que o sensor aponta 90% delas
- c) menos de um terço das peças apontadas tem defeito, porque os enganos superam os acertos
- d) o sensor precisa ser substituído, porque produz mais alarme falso do que acerto real

Biologia

QUESTÃO 21

A lisozima presente na lágrima rompe a parede de bactérias que alcançam a superfície do olho.

Essa é uma barreira:

- a) química, porque atua por meio de uma substância produzida pelo organismo
- b) física, porque impede mecanicamente a entrada do invasor no organismo
- c) biológica, porque depende dos microrganismos que já vivem naquele local
- d) adaptativa, porque reconhece de forma específica o invasor que chegou

QUESTÃO 22

A imunidade adaptativa se distingue da imunidade inata porque:

- a) age em minutos e responde do mesmo modo a qualquer invasor que entre
- b) está presente desde o nascimento e não depende de exposição anterior
- c) impede a entrada dos invasores antes que eles alcancem os tecidos
- d) reconhece cada invasor de forma específica e guarda memória do encontro

QUESTÃO 23

Uma pessoa que nunca teve contato com determinado agente precisa de proteção que comece a valer em poucas horas.

Para essa finalidade:

- a) a vacina é indicada, porque leva o antígeno e provoca a produção de anticorpos
- b) o soro é indicado, porque leva anticorpos já prontos, produzidos em outro organismo
- c) o soro é indicado, porque leva o antígeno inativado e provoca resposta imediata
- d) a vacina é indicada, porque a proteção que ela oferece dura muito mais tempo

QUESTÃO 24

Leia o caso a seguir.

Caso hipotético. Em uma cidade, 92% das crianças estavam vacinadas contra determinada doença e não havia registro de casos por dez anos. Em três anos seguidos a cobertura caiu para 68%, e novos casos apareceram. Entre os doentes há uma criança em tratamento contra o câncer, que não podia ser vacinada.

A leitura correta do caso é:

- a) a criança em tratamento adoeceu porque a vacina não funciona em quem está imunossuprimido
- b) a vacina perdeu eficácia ao longo dos dez anos sem casos, e por isso a doença voltou
- c) a queda da cobertura ampliou o número de suscetíveis e reabriu caminhos de transmissão
- d) os 68% protegem a cidade tanto quanto os 92%, já que a maioria continua vacinada

QUESTÃO 25

Uma pessoa passou três meses com a perna imobilizada. Ao retirar o gesso, apresenta menos massa muscular e menor densidade no osso imobilizado.

A explicação compatível com o capítulo é que:

- a) o osso perde densidade quando deixa de receber carga, e o músculo sem uso reduz a massa
- b) a imobilização impede a absorção de cálcio pelo intestino, e sem cálcio o osso não se mantém
- c) o osso não é tecido vivo e se desgasta com o tempo, qualquer que seja o uso que se faça dele
- d) o músculo imobilizado empurra menos o osso, e é esse empurrão que mantém a densidade

QUESTÃO 26

Leia o caso a seguir.

Caso hipotético. Duas pessoas adultas têm contato com o mesmo vírus na mesma semana. A primeira teve a doença na infância; a segunda nunca teve contato com esse vírus. A primeira apresenta sintomas leves por dois dias; a segunda fica doente por duas semanas. Nenhuma das duas havia sido vacinada.

A leitura correta do caso é:

- a) a primeira tem um sistema imunológico mais forte que o da segunda, e por isso adoece menos
- b) a primeira guardou desde a infância os anticorpos daquela ocasião, ainda em grande quantidade
- c) as duas tiveram a mesma resposta imunológica, já que ambas apresentaram sintomas
- d) a primeira respondeu mais depressa porque manteve células capazes de reconhecer aquele vírus

Estudos Sociais

QUESTÃO 27

As primeiras ferrovias brasileiras ligaram áreas produtoras de café aos portos.

Esse traçado indica que:

- a) o país construiu, no Segundo Reinado, uma malha capaz de ligar todas as províncias entre si
- b) a modernização dos transportes serviu ao escoamento da produção exportada, não ao território
- c) as ferrovias substituíram, nas fazendas, o trabalho escravizado pelo trabalho assalariado
- d) a construção das ferrovias antecedeu a expansão do café e foi o que a tornou possível

QUESTÃO 28

Sobre quem serviu nas tropas brasileiras na Guerra do Paraguai, é correto afirmar que:

- a) todos os que serviram entraram nas tropas por vontade própria, como sugere o nome *Voluntários da Pátria*
- b) o esforço de guerra foi repartido por igual entre as camadas da sociedade imperial
- c) o serviço recaiu sobretudo sobre os mais pobres, e parte deles ingressou sem escolha real
- d) o Império sustentou a guerra apenas com militares de carreira, sem convocar a população

QUESTÃO 29

A ordem internacional vigente entre 1945 e 1991 é descrita como bipolar porque:

- a) dois Estados lideravam blocos rivais e concentravam a disputa mundial por poder
- b) o mundo se dividia entre países ricos ao norte e países pobres ao sul do planeta
- c) apenas dois Estados ocupavam assento permanente no Conselho de Segurança da ONU
- d) a economia mundial se distribuía entre vários centros ligados por cadeias produtivas

QUESTÃO 30

Leia o caso a seguir.

Caso hipotético. Um país de porte médio oferece bolsas a estudantes estrangeiros, exporta séries e filmes assistidos em dezenas de países e sedia conferências científicas internacionais. Seu gasto militar é pequeno e ele não impõe sanções econômicas a ninguém.

A leitura correta do caso é:

- a) o país não exerce poder algum, porque poder se mede pela força militar e pela sanção
- b) o país se tornará uma potência militar, já que a influência cultural antecede a expansão militar
- c) o país mantém esses programas porque não dispõe de recursos naturais para negociar
- d) o país constrói influência por atração e legitimidade, sem recorrer a coerção nem a pagamento

QUESTÃO 31

Leia o caso a seguir.

Caso hipotético. Em um debate na escola, um estudante afirma: "Todo mundo aqui concorda que trair a confiança de um amigo é errado. Mas ninguém consegue dizer em que isso se apoia — cada um responde que é só o que ele acha."

Segundo o diagnóstico que o capítulo atribui a Nietzsche, a leitura correta do caso é:

- a) o caso demonstra que valores morais não existem e que qualquer conduta é indiferente
- b) o dever continua sendo usado, mas o fundamento que lhe dava autoridade já não é aceito
- c) os estudantes do debate perderam a fé religiosa, e por isso não sabem justificar o dever
- d) afirmar um dever e explicar em que ele se apoia são a mesma coisa, pois ambos são opinião

QUESTÃO 32

Numa cidade, uma regra de estacionamento só era cumprida nas ruas com fiscalização. Depois de a prefeitura explicar publicamente para que a regra servia e por que fora adotada, ela passou a ser cumprida também nas ruas sem fiscalização. O caso é hipotético.

Pelos conceitos do capítulo, a mudança indica que:

- a) a regra passou a ser obedecida por legitimidade reconhecida, e não apenas pela ameaça de sanção
- b) a regra deixou de ser norma do Estado e virou acordo voluntário entre os motoristas
- c) a obediência passou a se apoiar na pessoa que comunicou a regra, e não na própria regra
- d) a fiscalização anterior era ilegítima, porque norma que precisa de fiscalização não é norma de fato

Química

QUESTÃO 33

Para determinada reação, a uma dada temperatura, o valor de K_c é muito menor que 1.

Isso informa que, no equilíbrio:

- a) predominam os produtos na composição da mistura
- b) a reação direta ocorre com velocidade muito baixa
- c) predominam os reagentes na composição da mistura
- d) o equilíbrio não chegou a se estabelecer no sistema

QUESTÃO 34

Em um sistema hipotético $A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2 C(g)$, a constante K_c vale 4 na temperatura de operação. Em certo instante mediram-se $[A] = 0,20 \text{ mol/L}$, $[B] = 0,50 \text{ mol/L}$ e $[C] = 0,20 \text{ mol/L}$.

Nesse instante:

- a) o sistema ainda vai formar mais A e B, porque o quociente calculado é maior que a constante
- b) o sistema já está em equilíbrio, porque as concentrações de A e de C são iguais entre si
- c) não é possível decidir sem conhecer as velocidades direta e inversa da reação
- d) o sistema ainda vai formar mais C, porque o quociente calculado é menor que a constante

QUESTÃO 35

Leia o caso a seguir.

Caso hipotético. Em um recipiente fechado, à temperatura constante, ocorre o equilíbrio $X(g) + Y(g) \rightleftharpoons Z(g)$. Um técnico reduz o volume do recipiente à metade e observa que, depois de algum tempo, o sistema volta a apresentar propriedades estáveis.

A leitura correta do caso é:

- a) o equilíbrio se deslocou para a direita, porque esse é o lado com menos mols de gás
- b) a compressão consumiu todo o X e todo o Y, e por isso o sistema voltou a ficar estável
- c) a composição da mistura não mudou, porque a compressão altera somente a pressão
- d) o sistema voltou a ficar estável porque um catalisador foi acrescentado ao recipiente

QUESTÃO 36

Leia o caso a seguir.

Caso hipotético. Uma reação em fase gasosa, exotérmica no sentido direto, é conduzida em reator fechado. Ao elevar a temperatura de operação, a equipe observa que a quantidade de produto obtida no equilíbrio diminui, embora o equilíbrio seja atingido mais depressa. Em seguida a equipe introduz um catalisador, e o equilíbrio passa a ser atingido em menos tempo ainda.

A leitura correta do caso é:

- a) elevar ainda mais a temperatura acabará por eliminar completamente o produto do reator
- b) a temperatura favoreceu o sentido endotérmico e alterou a constante; o catalisador só encurtou o tempo
- c) o catalisador reduziu a quantidade de produto, e por isso o equilíbrio chegou mais depressa
- d) temperatura e catalisador produzem o mesmo efeito, pois os dois aceleraram a chegada ao equilíbrio